Docente: Ing. Juan G, Maldonado C, Msc.

Facultad de ingeniería

UADE

Materia: mecánica de fluidos

1er parcial - MDF - 1C - 2026

Nombre: _____ DNI: _____ Fecha:_____

Puntaje (%)	0-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-87	88-94	95-100
Nota	Desaprobado	4	5	6	7	8	9	10

Consignas Generales del Examen

1. Lea atentamente cada enunciado y asegúrese de responder exactamente lo que se solicita en cada pregunta.
2. Del 100% del examen, hay un 10% que será oral. Sumará a la nota final.
3. Todo acto de deshonestidad académica será considerado una falta grave. Su incumplimiento implicará la anulación del examen y las sanciones correspondientes según normativa institucional.
4. La calificación mínima para aprobar es **4 (cuatro)**.
5. El tiempo máximo para la resolución es de **150 minutos**.
6. Cada pregunta posee una ponderación expresada en porcentaje. La equivalencia de puntajes podrá consultarse en las tablas adjuntas a estas consignas.
7. El desarrollo debe ser claro, ordenado y legible. Se espera coherencia en el uso de conceptos y procedimientos.
8. Mantenga consistencia en las unidades de medida a lo largo del desarrollo. No es necesario detallar cada cancelación de unidades, pero sí garantizar coherencia dimensional.
9. Cuando el enunciado indique explícitamente la unidad de la respuesta, esta deberá respetarse obligatoriamente.
10. En caso de que no se especifique la unidad en el enunciado, el estudiante podrá expresar el resultado en cualquier unidad equivalente, siempre que sea consistente y correctamente interpretada.

Parte 1. Desarrollo conceptual.

1. Un fluido no newtoniano es analizado en un reómetro rotacional. Se observa que la relación entre el esfuerzo cortante τ y la tasa de deformación $\dot{\gamma}$ sigue el modelo de ley de potencia:

$$\tau = K \cdot (\dot{\gamma})^n$$

donde:
K = índice de consistencia

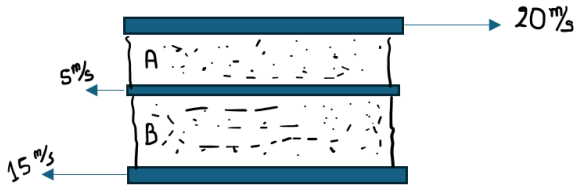
n = índice de comportamiento del flujo

Durante el ensayo experimental se observa que, al duplicar la tasa de deformación $\dot{\gamma}$, el esfuerzo cortante τ aumenta en un factor de 8.

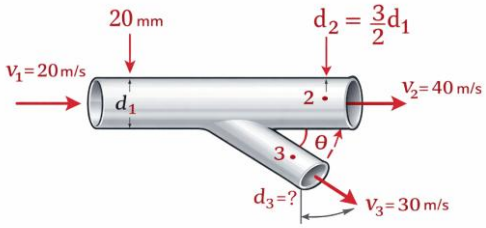
a. Determine el valor del exponente n. (8%)

b. Grafique y clasifique el tipo de fluido (newtoniano, pseudoplástico o dilatante). (2%)

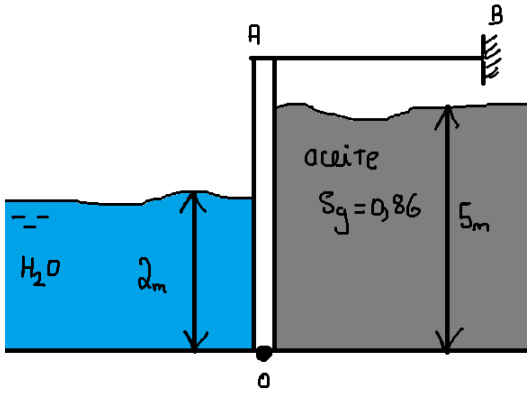
2. Dibujar el perfil de velocidad que se apreciaría en el siguiente sistema (8%)



3. En el siguiente esquema, hay un error físico importante. Con ayuda de sus conocimiento de conituidad, podrías identificar el error? el diámetro 3 es desconocido. (10%):



4. Calcular la fuerza de tensión ejercida en la compuerta de la figura para mantenerla en la posición mostrada (20%), establezca correctamente el diagrama de fuerzas de la misma debido a la aplicación de ambos fluidos (10%). El ancho de la compuerta es de 2.5 metros, el alto de 7m.



Parte 2: problema aplicado

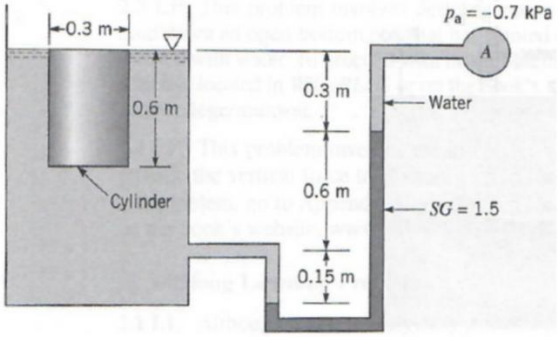
Un cilindro uniforme de 0.3 m de diámetro y 0.6 m de largo flota en reposo en un tanque abierto que contiene un fluido de densidad desconocida. Un manómetro en U se conecta al tanque, tal como lo muestra la figura. Sabiendo que la presión manométrica del punto A es 0.7 kPa por debajo de la presión atmosférica.

UADE

Docente: Ing. Juan G, Maldonado C, Msc.

Facultad de ingeniería

Materia: mecánica de fluidos



a. Determine la presión absoluta en el punto A, en kPa. (5%)
b. Determine la presión en la interfase entre el agua y el fluido manométrico (SG = 1.5). (6%)
c. Determine la densidad del fluido desconocido en el tanque. (5%)
d. Calcule la presión en el fondo del tanque donde se conecta el manómetro. (7%)
e. Determine el volumen sumergido del cilindro. (5%)
f. Calcule la fuerza de empuje que actúa sobre el cilindro. (5%)
g. Determine la densidad del cilindro. (5%)
h. Si el fluido del tanque fuera agua en lugar del fluido desconocido, determine si el cilindro: flotaría completamente, se hundiría, o quedaría parcialmente sumergido. Justifique. (4%)